Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, *« Calcul fiable et trigonométrie »*.

> À lire d'abord
>
> Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence ⟶ question ⟶ étape ⟶ solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆

Calculer.

(a) $7 - 3 \cdot 2^2$
(b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
(c) $(7 - 3 \cdot 2)^2$
(d) $12 : \sqrt{[10 - (4 + 4)]^2 + 4 - 4 \cdot (-2)}$

✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆

(a) Développer $(x + 5)^2$.
(b) Développer $(3t - 4)(3t + 4)$.
(c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

(a) $\frac{45}{60}$
(b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
(c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
(d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$
(e) $\left(\frac{5}{4} - \frac{6}{3}\right) : \frac{1}{2}$

✎ Exercice S.4 — Socle · O2 · ★★☆

(a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
(b) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, $0,55$, $65\,\%$.
(c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
(d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

✎ Exercice S.5 — Socle · O1 · ★★☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

(a) $\frac{2^5}{2^3}$
(b) $\left(3^2\right)^3$
(c) 4^{-2}
(d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

✎ Exercice S.6 — Socle · O3 · ★★☆

(a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
(b) Écrire en notation scientifique : $0,00058$; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
(c) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3{,}9 \times 10^5}{1{,}9 \times 10^2}$.

✎ Exercice S.7 — Socle · O4 · ★☆☆

(a) Convertir en radians : 60°, 90°, 120°, 270°.
(b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π.

✎ Exercice S.8 — Socle · O4 · ★★☆

(a) Donner $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
(b) Un point du cercle trigonométrique a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Quel angle $\theta \in [0, 2\pi[$?
(c) Même question pour $(0, -1)$.

✎ Exercice S.9 — Socle · O4 · ★★☆

(a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos\theta$ et de $\sin\theta$.
(b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner cos et sin de 135° et de $-\frac{\pi}{6}$.

✎ Exercice S.10 — Socle · O4 · ★★☆

(a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\widehat{BAC})$, $\cos(\widehat{BAC})$ et $\tan(\widehat{BAC})$.
(b) Exprimer $\tan\theta$ en fonction de $\sin\theta$ et $\cos\theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
(c) Si $\cos\theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin\theta$.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O3 · ★★☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

(a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
(b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

✎ Exercice T.2 Transfert · O2 · ★★☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

(a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
(b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

✎ Exercice T.3 Transfert · O3 · ★★☆

Une posologie[1] est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

(a) Pour un patient de 70 kg, quelle est la masse de principe actif par **prise** ?
(b) Un·e étudiant·e propose 17, 5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

✎ Exercice T.4 Transfert · O4 · ★★☆

Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

(a) Quelle **hauteur** cette rampe permet-elle de franchir ?
(b) Quelle est son **emprise au sol** (c'est à dire distance horizontale) ?

Exercices supplémentaires

Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ Exercice R.1 Renforcement · O1 · ★★☆

Pour chaque égalité, dis si elle est **vraie** ou **fausse**, et nomme la propriété (ou son absence) en jeu.

(a) $(20 - 8) - 5 = 20 - (8 - 5)$
(b) $10 - 4 = 4 - 10$
(c) $3 \cdot (6 + 4) = 3 \cdot 6 + 3 \cdot 4$
(d) $(30 + 12) : 6 = 30 : 6 + 12 : 6$
(e) $48 : (8 : 2) = (48 : 8) : 2$
(f) $60 : (4 + 6) = 60 : 4 + 60 : 6$

[1] Quantité exacte d'un médicament à prendre, la fréquence des prises et la durée du traitement.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O1 · ★★☆

(a) Développer $(2x-3)^2$.
(b) Développer $(5+2b)(5-2b)$.
(c) Factoriser $7a^2-28$.
(d) Factoriser $6x^2+15x$.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

Réduis au même dénominateur, puis simplifie si possible.

(a) $\frac{3}{x+2}-\frac{6}{x-2}$
(b) $\frac{3}{x+2}:\frac{6}{x-2}$

✎ Exercice R.4

Renforcement · O1 · ★★☆

Calcule, ou écris comme une seule puissance (avec $x\neq 0$).

(a) $16^{3/4}$
(b) $125^{-2/3}$
(c) $\frac{(x^4)^2\cdot x^{-3}}{x^2}$

✎ Exercice R.5

Renforcement · O3 · ★★★

(a) Montre qu'on **ne peut pas** avoir $\sqrt{x^2}=x$ pour tout x, en testant $x=-3$.
(b) Énonce la règle correcte, puis calcule $\sqrt{(5-9)^2}$.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Écris $\frac{5}{8}$ en décimal et en pourcentage ; écris $0,45$ en fraction irréductible et en pourcentage.
(b) Prendre $\frac{2}{5}$ de 35 mL : combien de mL ?
(c) Après une hausse de 25 %, une population de bactéries atteint 500. Quel était l'effectif **initial** ?

✎ Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Calcule, en notation scientifique : $(4\times 10^7)\cdot(2,5\times 10^{-3})$.
(b) **Estime** (sans calculatrice) $\frac{5{,}1\times 10^6}{2{,}05\times 10^2}$.
(c) Une longueur est mesurée au dixième de millimètre près. Est-il justifié d'annoncer le résultat final d'un calcul au **nanomètre** près ? Explique.

✎ Exercice R.8

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Ramène-toi à un angle du premier quandrant : $\cos(420°)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right)$.
(b) On sait que $\cos\theta=\frac{3}{5}$ et que $\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$. Calcule $\sin\theta$, puis $\tan\theta$.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Donne $\tan\theta$ pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
(b) Pourquoi $\tan\left(\frac{\pi}{2}\right)$ n'existe-t-elle pas ?

✎ Exercice R.10

Renforcement · O4 · ★★★

On sait que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ et que $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

(a) Calcule $\sin\theta$.
(b) Donne la valeur exacte de θ.
(c) Déduis-en $\cos(-\theta)$ et $\sin(\pi - \theta)$.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O1 · ★★☆

(a) Calculer, dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{16}$, $\sqrt[3]{-8}$, $\sqrt{-4}$.
(b) Écrire $8^{2/3}$ comme une racine, puis calculer.
(c) Calculer $81^{-1/4}$.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O4 · ★★☆

Un déplacement de longueur 12 fait un angle de 60° avec l'horizontale.

(a) Exprimer ses composantes **horizontale** et **verticale** à l'aide de cos et sin.
(b) Les calculer.